



TEMA 5 - SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

CONTENIDOS

1. Redes informáticas
 2. Modelos de referencia
 3. Direccionamiento
 4. Conexión
 5. Encaminamiento
 6. Configuración
 7. Monitorización y simulación de redes
-

Introducción

Hoy en día es raro encontrar un equipo informático que trabaje aislado. En empresas, centros educativos y hogares, los sistemas informáticos están conectados entre sí y, casi siempre, a Internet.

Esta conexión permite:

- Buscar información.
- Descargar e instalar software.

- Compartir archivos.
- Trabajar en remoto.
- Utilizar servicios alojados en servidores.
- Acceder a aplicaciones en la nube.

Actualmente no solo se conectan ordenadores. También forman parte de las redes:

- Smartphones
- Tablets
- Smart TV
- Smartwatches
- Cámaras IP
- Sensores
- Consolas
- Dispositivos domóticos

Vivimos en una sociedad conectada. Sin embargo, esta conectividad también implica riesgos, ya que gran parte de los ataques informáticos se producen a través de la red. Por eso es importante comprender cómo funcionan las redes y cómo proteger los sistemas.

5.1. Redes informáticas

Una **red informática** es un conjunto de dispositivos interconectados que pueden comunicarse entre sí para intercambiar datos y compartir recursos.

Una red permite:

- Comunicación entre dispositivos.
 - Compartición de recursos.
 - Acceso a servicios.
 - Trabajo colaborativo.
-

¿Sabías que...?

Muchas empresas ya no almacenan sus datos en servidores físicos propios, sino en infraestructuras distribuidas por todo el mundo conocidas como servicios en la nube, como los ofrecidos por:

- Amazon Web Services
- Microsoft Azure
- Google Cloud

Esto significa que cuando accedemos a una aplicación web, probablemente estamos conectando con un servidor situado en otro país.

Ventajas e inconvenientes de las redes informáticas

Ventajas

Las redes permiten:

- Compartir información.
- Compartir dispositivos (impresoras, almacenamiento).
- Centralizar servicios.
- Reducir costes.
- Facilitar el trabajo en equipo.
- Permitir acceso remoto.
- Mejorar la disponibilidad de los recursos.

Ejemplos prácticos:

- Compartir una impresora en una oficina.
- Acceder a una base de datos desde varios equipos.
- Trabajar desde casa conectándose al servidor de la empresa.
- Usar aplicaciones web como correo o plataformas educativas.

Inconvenientes

También presentan riesgos y dificultades:

- Exposición a ataques informáticos.
- Necesidad de configuración correcta.
- Mantenimiento continuo.
- Dependencia de la conexión.

Algunos riesgos habituales hoy en día:

- Phishing
 - Ransomware
 - Ataques a servicios expuestos en Internet
 - Vulnerabilidades en dispositivos IoT
-

5.1.1. Componentes de una red

En cualquier sistema de comunicación existen estos elementos:

- **Emisor:** quien envía el mensaje.
- **Mensaje:** la información que se transmite.

- **Canal o medio:** por donde viaja el mensaje.
- **Receptor:** quien recibe el mensaje.



En las redes informáticas también encontramos estos mismos elementos.

Dentro de una red podemos distinguir tres tipos de componentes:

1. **Dispositivos finales**
 2. **Medios de transmisión**
 3. **Dispositivos intermedios**
-

Dispositivos finales, equipos o hosts

Son los dispositivos conectados a la red.

Pueden ser:

- Ordenadores
- Impresoras con tarjeta de red y dirección IP
- Teléfonos IP
- Tablets
- Smartphones
- Smart TV
- Cámaras IP
- Consolas

Estos dispositivos necesitan:

- Una tarjeta de red.
- Un medio de conexión (cableado o inalámbrico).
- Una dirección IP válida.
- Configuración correcta (máscara de red y, si procede, puerta de enlace).

El medio de conexión puede ser:

- Cableado
- Inalámbrico

Recuerda

Un **host** es cualquier dispositivo que:

- Tiene dirección IP propia.
- Se conecta directamente a la red.
- Puede enviar y recibir datos.

Si una impresora está conectada por USB a un ordenador, no es un host independiente, sino un periférico.

Dispositivos intermedios

Los **dispositivos intermedios** son los que conectan los dispositivos finales entre sí o conectan una red con otra red.

Su función puede ser:

- Conectar equipos dentro de la misma red.
- Conectar redes distintas.
- Filtrar tráfico.
- Encaminamiento de paquetes.
- Ampliar cobertura.

Dentro de los dispositivos intermedios encontramos:

- Switch (conmutador)
 - Hub (concentrador)
 - Puente o bridge
 - Punto de acceso
-

1. Switch (conmutador)

El **switch** es un dispositivo que se utiliza para conectar varios equipos dentro de una misma red.

También puede utilizarse para conectar distintos segmentos de red.

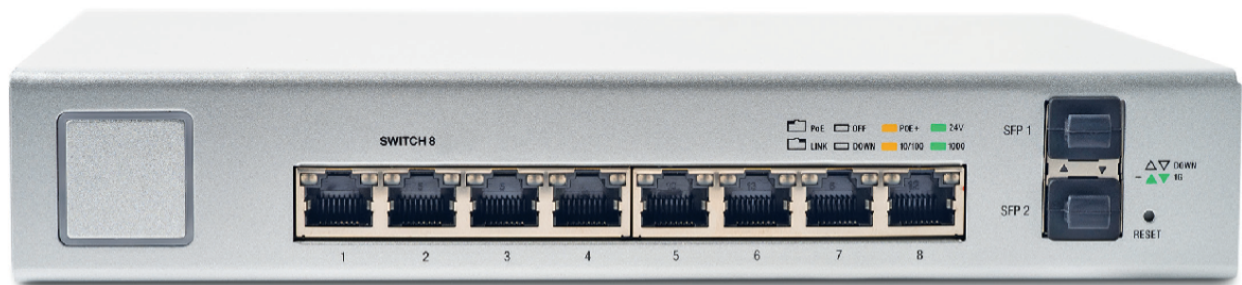
¿Cómo funciona?

- Conecta los equipos mediante cableado RJ45.
- Cada equipo se conecta a un puerto Ethernet del switch.
- Puede tener varios puertos (por ejemplo, 8 puertos RJ45).

Trabaja en el **nivel 2 (Enlace de datos)** del modelo OSI.

Algunos switches incluyen también **puertos SFP**, que permiten:

- Conectar cable de fibra óptica.
- Conectar otro switch.
- Conectar un router.
- Añadir módulos SFP (Small Form-factor Pluggable).



Parte trasera de un switch donde se aprecian ocho puertos RJ45 y dos puertos SFP.

Existen versiones como:

- SFP+
- SFP28
- QSFP+
- QSFP28

Estas permiten mayores velocidades y, en algunos casos, varios canales simultáneos.

2. Hub o concentrador

Antes se utilizaban los **hubs o concentradores**, pero hoy apenas se usan, ya que los switches ofrecen mejores prestaciones y su coste es similar.

Diferencia entre hub y switch

- El **hub** envía cada mensaje a todos los dispositivos conectados.
- El **switch** guarda las direcciones físicas (MAC) de los equipos.

La primera vez que el switch no conoce el destino, envía el mensaje a todos.

Cuando ya ha asociado una dirección MAC a un puerto, envía el paquete solo por ese puerto.

Por eso los switches son:

- Más rápidos
- Más fiables
- Más adecuados para redes actuales



Parte trasera de un hub o concentrador con ocho puertos RJ45.

3. Puente o bridge

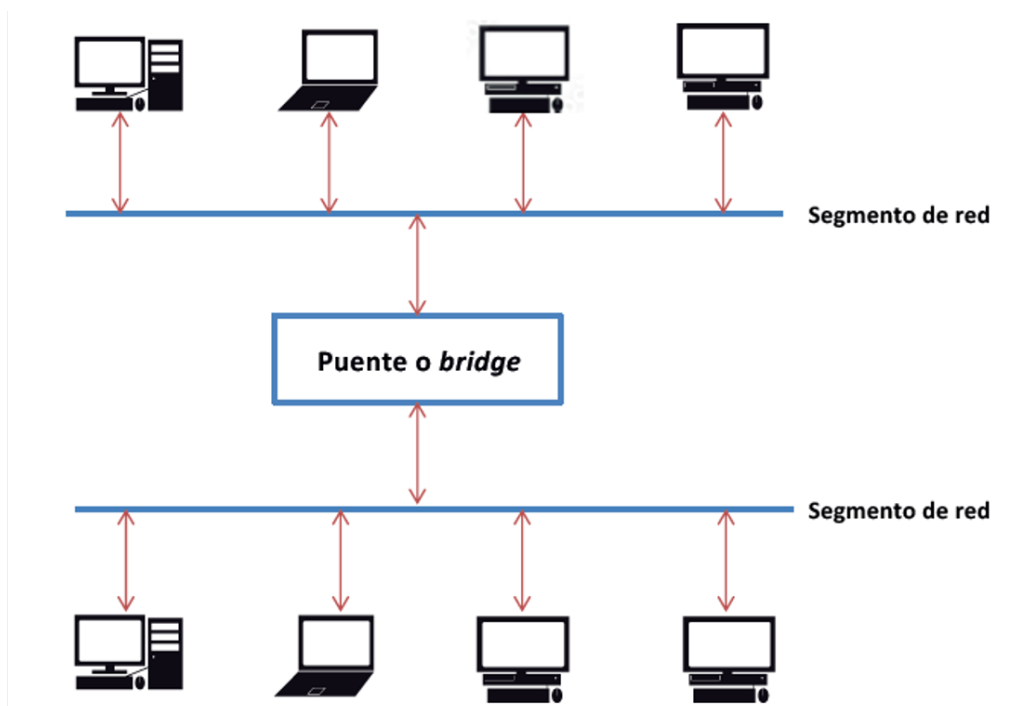
El **puente o bridge** conecta dos o más segmentos de una red o divide una red en varios segmentos.

Tanto los bridges como los switches trabajan con:

- Direcciones MAC
- Nivel 2 (enlace de datos) del modelo OSI

Su función es separar segmentos de red manteniendo la comunicación entre ellos.

Hoy en día, esta función está integrada en los switches modernos.



Esquema de dos segmentos de red separados por un puente o bridge.

4. Punto de acceso

El **punto de acceso** se utiliza para ampliar el alcance de una red inalámbrica.

Se emplea cuando:

- Hay zonas donde el router no llega.
- Existen “puntos muertos”.
- Se necesita ampliar cobertura en un edificio o en exteriores.

Trabaja en redes WiFi (802.11).

Suelen ser omnidireccionales, es decir, transmiten la señal en todas las direcciones dentro del espacio donde están instalados.



Puntos de acceso inalámbricos de tipo omnidireccional en el techo para ampliar la cobertura de conexión a internet.

Router

El **router** o enrutador se utiliza para conectar diferentes redes entre sí.

Puede ser:

- De tipo **hardware** (dispositivo físico).
- De tipo **software** (programa que realiza la función de enrutamiento).

Trabaja con:

- Direcciones **IP** (direcciones lógicas).
- Nivel 3 del modelo OSI (nivel de red).

¿Qué hace un router?

Además de interconectar redes:

- Determina la mejor ruta para que circule la información.
- Organiza la información según las distintas rutas.
- Adapta las señales de una red a otra.

Dependiendo del modelo, puede tener diferentes puertos de conexión.



Vistas frontal y trasera de dos routers con tres y dos antenas. Se puede observar en la vista trasera los puertos de conexión.



Detalle de la parte trasera de un router Gigabit Ethernet donde se observa el botón de reset sobre la entrada de la fuente de alimentación, además de un puerto USB 2.0, un puerto USB 3.0, entrada de Ethernet, botón de encendido y apagado, y cuatro puertos RJ45.

Módem

El **módem** es el dispositivo que se utiliza para la conexión a Internet.

El router se conecta al módem para recibir acceso a Internet a través de un:

- **ISP** (Internet Service Provider), proveedor de servicios de Internet.

El módem recibe la señal de Internet y el router la distribuye al resto de la red.

En el ámbito doméstico, el módem suele estar integrado dentro del router.

En ese caso se denomina **módem-router**.

Si la conexión llega por fibra óptica, el dispositivo que recibe la señal se llama:

- **ONT (Optical Node Terminal).**
-

Firewall o cortafuegos

El **firewall** se encarga de filtrar el tráfico que entra o sale de un equipo o de una red.

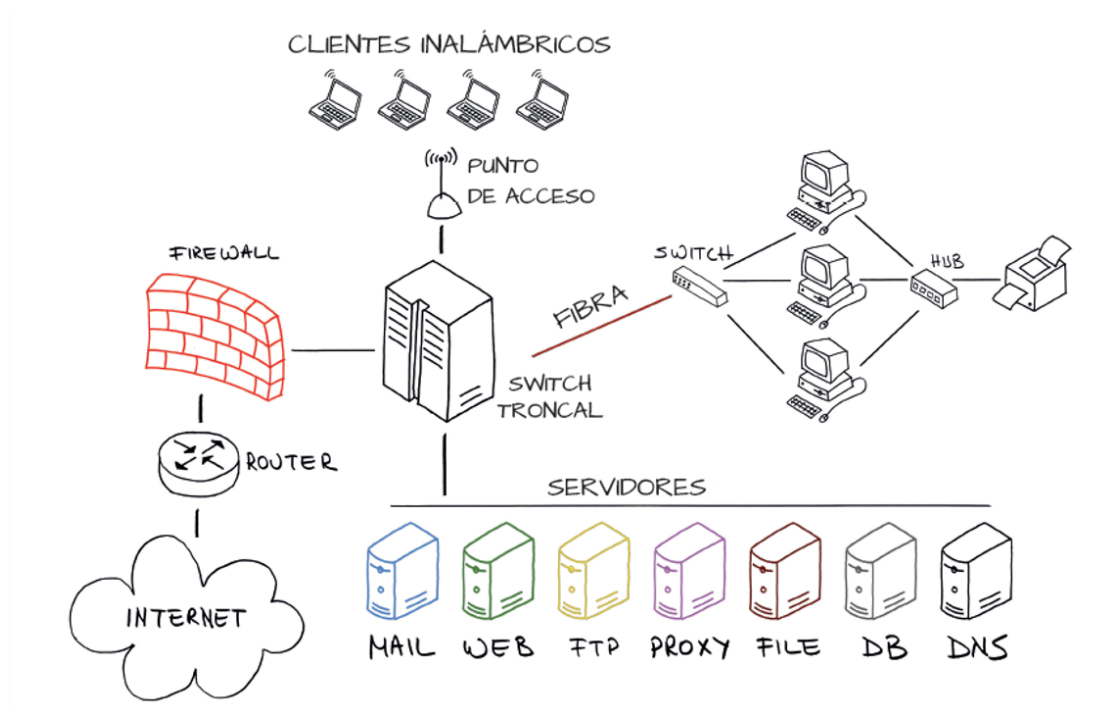
Puede ser:

- Un dispositivo **hardware**, conectado al router.
- Un **software** instalado en un equipo.

Permite:

- Bloquear accesos no autorizados.
 - Definir reglas de tráfico.
 - Separar redes internas y externas.
-

Esquema de red con firewall



En una red protegida por firewall pueden existir distintos tipos de servidores, por ejemplo:

- MAIL (correo electrónico)
- WEB (servidor web)
- FTP (transferencia de archivos)
- PROXY (intermediario entre cliente y servidor)
- FILE (servidor de archivos)
- DB (bases de datos)

- DNS (nombres de dominio)

Todos ellos pueden situarse detrás del firewall para proteger la red.

Zona DMZ

Cuando detrás del firewall existe una subred aislada donde se colocan los servidores accesibles desde Internet, esa zona se denomina:

DMZ (Demilitarized Zone)

Características:

- Puede conectarse con el exterior.
- No se conecta directamente con la red interna.
- Los equipos de la red interna sí pueden acceder a la DMZ.

Se usa para alojar:

- Servidores web
 - Servidores de correo
 - Servidores DNS
-

Repetidor

El **repetidor** se utiliza para regenerar la señal.

Funciona así:

1. Recibe una señal debilitada.
2. La devuelve amplificada.

La **atenuación** es la pérdida de señal a medida que viaja por el medio.

Cuanta menor atenuación haya, más lejos llegará la señal sin necesidad de regenerarse.

Su uso principal es extender la longitud de la red.

Transceptor (transceiver)

El **transceptor** se utiliza para cambiar el tipo de medio de transmisión.

Por ejemplo:

- Pasar de fibra óptica a par trenzado.

Un ejemplo de este tipo de dispositivos son los módulos mencionados anteriormente que se insertan en puertos SFP.

Resumen de dispositivos intermedios

Dispositivo	Función principal
Switch	Conecta equipos dentro de una red
Hub	Envía mensajes a todos los equipos
Bridge	Conecta o divide segmentos de red
Punto de acceso	Amplía cobertura inalámbrica
Router	Conecta diferentes redes
Módem	Permite la conexión a Internet
Firewall	Filtra el tráfico de red
Repetidor	Regenera la señal
Transceptor	Cambia el medio de transmisión

Medios de transmisión

Los **medios de transmisión** son los canales por los que viajan los datos entre los dispositivos de una red.

Podemos clasificarlos en:

- **Medios guiados (por cable)**
- **Medios no guiados (inalámbricos)**

La elección de un medio u otro depende de factores como:

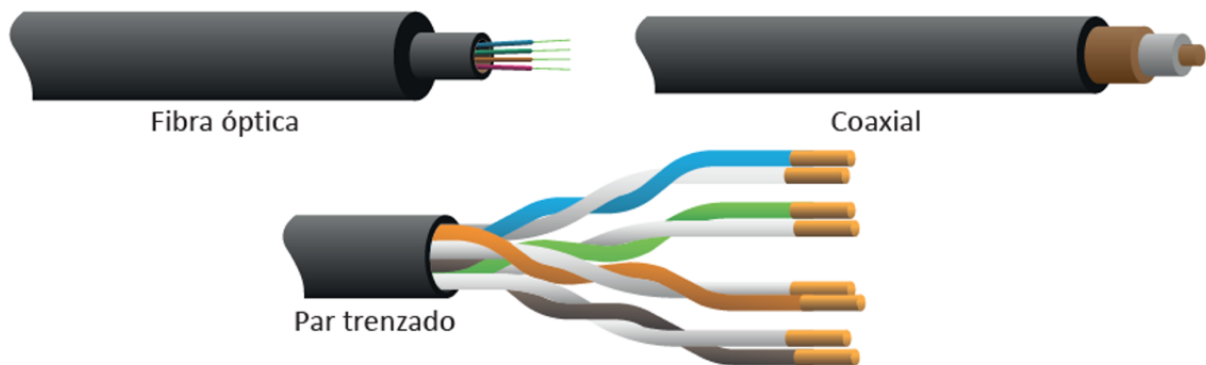
- Distancia.
- Velocidad necesaria.
- Presupuesto.
- Entorno (interferencias, interior/exterior).
- Seguridad.

1. Medios guiados o por cable

En este caso se utilizan cables para transmitir la información.

Los cables pueden ser:

- De cobre
 - Par trenzado
 - Coaxial
- De fibra óptica



Comparación entre cables de fibra óptica, par trenzado y cable coaxial.

1.1. Par trenzado

Está formado por hilos de cobre trenzados por pares para reducir la interferencia electromagnética.

Los pares están agrupados dentro de una cubierta de PVC (policloruro de vinilo).

Se utilizan en redes locales cableadas y emplean conectores RJ45.

Tipos de par trenzado

✓ UTP (Unshielded Twisted Pair)

- Sin apantallar.
- Fácil de instalar.
- Flexible.
- Bajo coste.
- Más sensible a interferencias electromagnéticas.

✓ STP (Shielded Twisted Pair)

- Cada par está apantallado con malla o lámina de aluminio.
- Mayor protección frente a interferencias.
- Más rígido y más caro que UTP.

✓ FTP (Foiled Twisted Pair)

- No apantalla cada par individualmente.
- Incluye una pantalla protectora global.
- Menor protección que STP.
- Más flexible y más económico.

Variantes

También existen:

- **S/FTP** (blindado y apantallado)
- **S/STP** (totalmente blindado y apantallado)



Tipos de cable FTP (izquierda) y STP (derecha).

Instalación y planificación

Para evitar interferencias, además del apantallamiento:

- No colocar cables de red cerca de cables eléctricos.
- Evitar que vayan en paralelo a cables de corriente.
- Evitar fuentes de calor.
- Mantener radios de curvatura adecuados.

Categorías de cable

A mayor categoría, mayor ancho de banda y mayor velocidad.

Algunas categorías:

Categoría	Velocidad habitual	Observaciones
Cat 5	100 Mbps	En desuso
Cat 5e	1 Gbps	Muy común
Cat 6	1 Gbps (10 Gbps en tramos cortos)	Estándar actual
Cat 6a	10 Gbps	Hasta 100 m
Cat 7/7a	10 Gbps	Más común en entornos profesionales
Cat 8	25–40 Gbps	Centros de datos

Las velocidades indicadas se alcanzan en segmentos de hasta 100 metros.

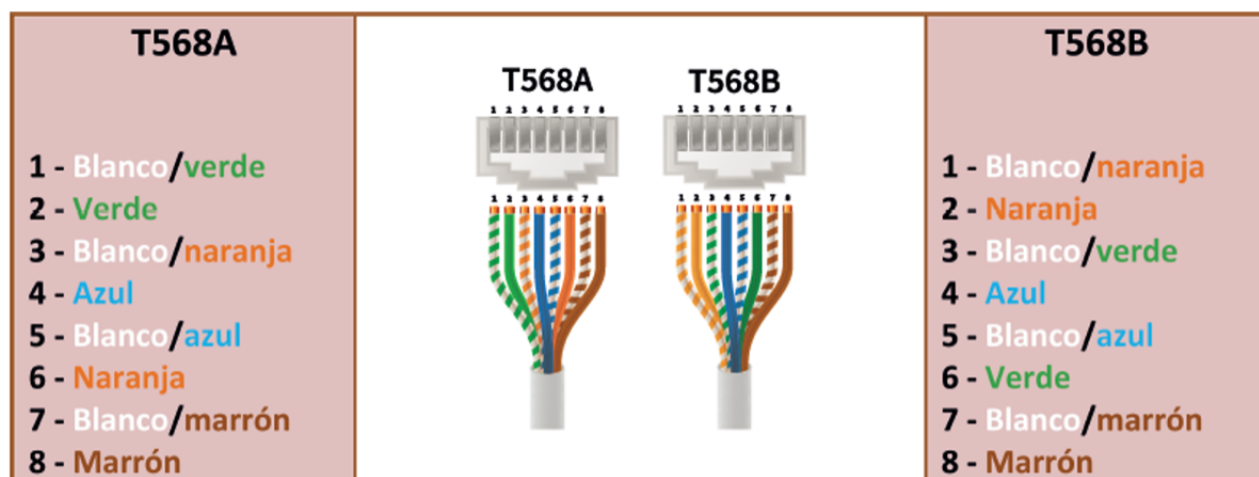
En tramos más cortos, algunas categorías pueden trabajar a mayor velocidad.

Estándares de conexión: T568A y T568B

En cables de par trenzado existen dos estándares definidos por EIA/TIA:

- **T568A**
- **T568B**

Definen el orden de los colores en el conector RJ45.



Estándares de cables de par trenzado con los colores definidos en cada uno.

Cable directo y cable cruzado

◆ Cable cruzado

Se utiliza cuando se conectan dispositivos del mismo tipo:

- Dos ordenadores
- Dos switches

◆ Cable directo

Se utiliza cuando se conectan dispositivos de distinto tipo:

- Ordenador con switch

Si las interfaces soportan la función **auto-MDIX**, detectan automáticamente el tipo de conexión y configuran la comunicación sin necesidad de usar cable cruzado.

Importante en redes LAN

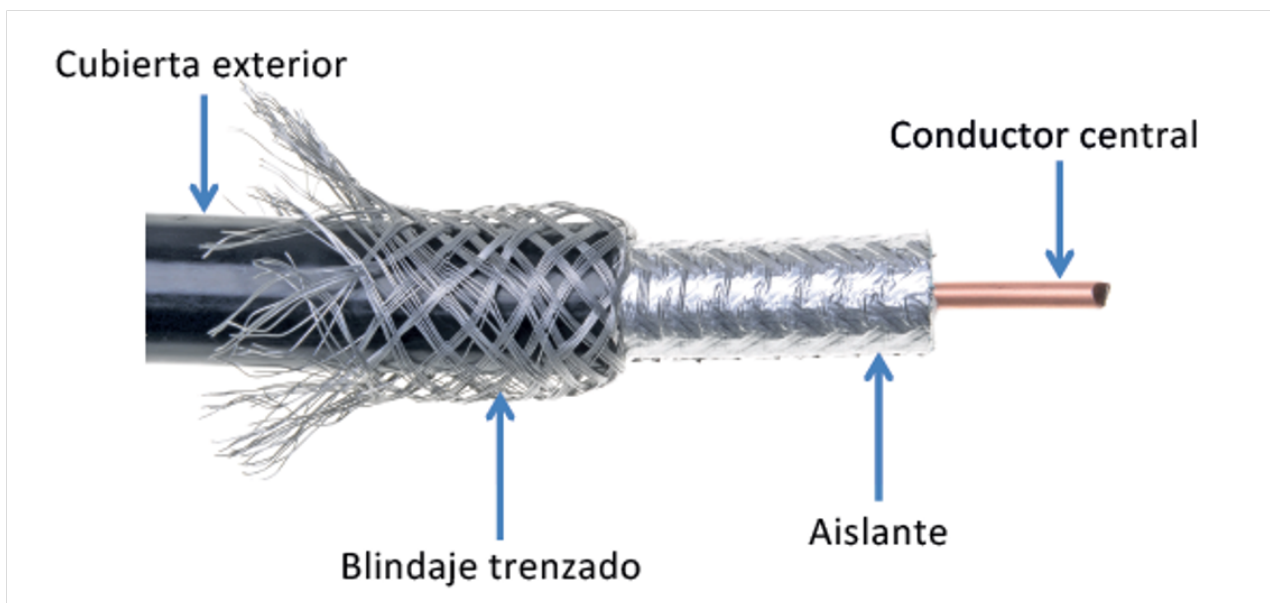
Para cablear una red LAN se suele utilizar el estándar **T568B**.

Se puede utilizar el estándar A, pero no se deben mezclar ambos dentro de la misma red.

Cable coaxial

El **cable coaxial** está formado por:

- Un **conductor central de cobre**, por donde viajan las ondas electromagnéticas.
- Un **aislante** que rodea el conductor.
- Una **mallla o blindaje trenzado**, que protege frente a interferencias electromagnéticas.
- Una **cubierta exterior** protectora.



Detalle de un cable coaxial: cubierta exterior, blindaje o malla trenzada, aislante y conductor central.

Uso del cable coaxial

Antes se utilizaba en redes LAN con topología en bus.

Hoy en día:

- Se usa en televisión por cable.
- Ha sido sustituido en redes locales por par trenzado y fibra.
- Se emplea en algunos tramos finales de instalaciones híbridas.

Este tipo de conexión se conoce como:

- **FTTB (Fiber to the Building).**

Actualmente se utiliza cada vez menos, ya que se emplea más:

- **FTTH (Fiber to the Home)**, que permite mayores velocidades y menos interferencias.

Fibra óptica

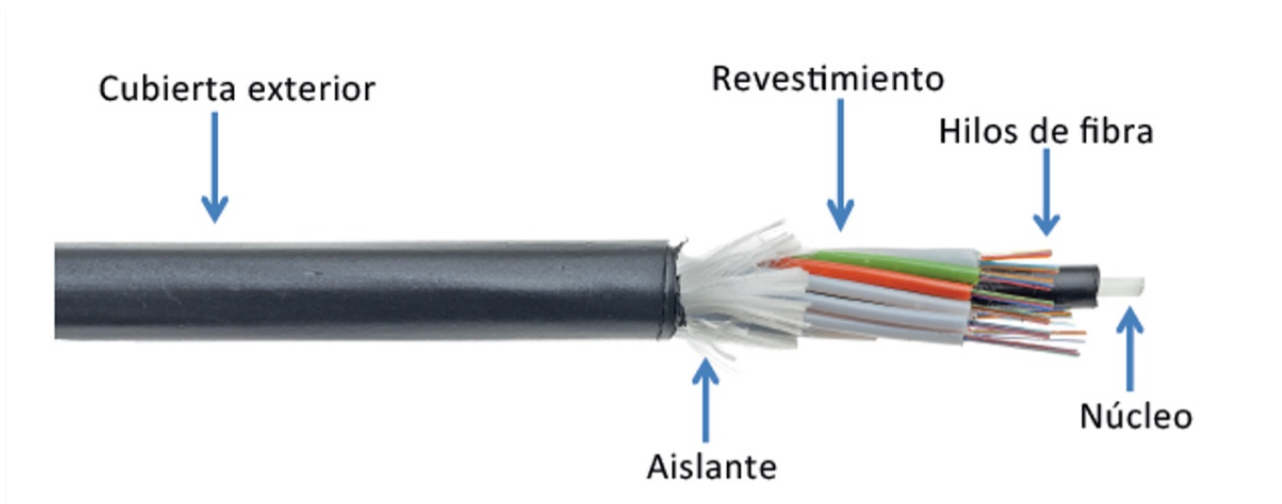
La **fibra óptica** está formada por un núcleo de plástico o vidrio por el que viajan haces de luz.

Sus características principales:

- Permite cubrir mayores distancias.
- Tiene mayor ancho de banda.
- Presenta menor atenuación.
- No le afectan las interferencias electromagnéticas.
- Tiene un coste mayor que el par trenzado.

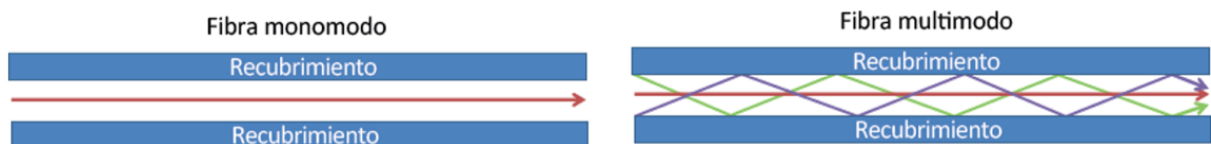
Partes de la fibra óptica

- Núcleo
- Revestimiento
- Aislante
- Cubierta exterior



Tipos de fibra óptica

Los datos se transmiten mediante un haz de luz. Según cómo se transmita, existen dos tipos:



Fibra monomodo

- Un único haz de luz.
- Grandes distancias.
- Uso en telecomunicaciones y FTTH.

Fibra multimodo

- Varios modos de propagación.
 - Distancias más cortas.
 - Uso habitual en edificios y CPD.
-

Medios inalámbricos

Transmiten información mediante ondas electromagnéticas a través del aire.

Ventajas:

- Movilidad.
- Instalación sencilla.
- Flexibilidad.

Inconvenientes:

- Más sensibles a interferencias.
 - Mayor exposición a ataques.
 - Menor estabilidad frente a cableado.
-

Tecnologías inalámbricas

WiFi

- Transmite mediante ondas de radio.
- Sigue el estándar **IEEE 802.11**.
- Se utiliza en redes WLAN (LAN o HAN).
- Es una de las tecnologías más utilizadas actualmente.

Versiones actuales incluyen:

- WiFi 5 (802.11ac)
 - WiFi 6 (802.11ax)
 - WiFi 6E
 - WiFi 7 (más reciente)
-

WiMAX

- Sigue el estándar **IEEE 802.16**.
- Utiliza microondas.
- Se emplea para llevar internet a zonas rurales o de difícil acceso.
- Hoy tiene menor presencia frente a fibra y redes móviles 4G/5G.

Bluetooth

- Sigue el estándar **IEEE 802.15** (concretamente IEEE 802.15.1).
 - Comunicación punto a punto por radiofrecuencia.
 - Se usa en distancias cortas (10 a 15 metros).
 - Utilizado en redes PAN o WPAN.
 - Las versiones más recientes han mejorado velocidad y alcance (hasta 200 metros o más).
 - Una alternativa es **WiFi Direct**, que permite transmitir archivos mediante tecnología WiFi.
-

NFC (Near Field Communication)

- Sigue el estándar **ISO/IEC 14443**.
 - Comunicación inalámbrica de muy corto alcance.
 - Permite transferir datos entre dispositivos cercanos.
 - Integrado en móviles y smartwatches.
 - Se utiliza para identificación o pagos.
 - Ofrece mayor seguridad que Bluetooth.
-

Zigbee, Z-Wave y Thread

Protocolos usados en domótica e IoT.

- Zigbee → IEEE 802.15.4
- Bajo consumo.
- Redes malladas (mesh).

Muy utilizados en hogares inteligentes.

IrDA

- Comunicación por infrarrojos.
 - Actualmente en desuso.
 - Sustituido por Bluetooth y WiFi.
-

Ancho de banda, velocidad y latencia

Los medios de transmisión transportan información en forma de **bits**. Según el medio, esos bits viajan mediante:

- **Cobre (par trenzado / coaxial):** señales eléctricas

- **WiFi:** ondas de radio
- **Fibra óptica:** pulsos de luz

En una red no basta con saber “cuántos megas” tenemos. También importan el rendimiento real, el retardo y la calidad del servicio.

Ancho de banda (bandwidth)

El **ancho de banda** es la **capacidad máxima teórica** de un medio o enlace para transportar datos.

En la práctica se interpreta como:

▮ La cantidad de datos que el medio podría transportar por unidad de tiempo en condiciones ideales.

Ejemplo: un enlace “1 Gbps” tiene un ancho de banda teórico de 1 gigabit por segundo.

Se habla de **banda ancha** cuando la conexión tiene capacidad suficiente para soportar servicios de Internet modernos (vídeo, videollamadas, trabajo remoto, descargas, etc.).

Throughput

El **throughput** (rendimiento) es la **velocidad real** a la que se transmiten los datos.

Suele ser menor que el ancho de banda teórico por:

- Sobrecarga de protocolos (cabeceras, control de errores).
- Congestión (muchos equipos transmitiendo).
- Interferencias (en WiFi).
- Limitaciones del hardware o configuración.

Se mide en:

- bps
- Kbps
- Mbps
- Gbps

Ejemplo

Tener una tarjeta de red a 1 Gbps no implica descargar siempre a 1 Gbps: la velocidad real depende de toda la ruta (router, cableado, WiFi, servidor, saturación, etc.).

Latencia

La **latencia** es el tiempo que tarda un dato en ir de un punto a otro.

Se mide normalmente en **milisegundos (ms)**.

A mayor latencia:

- Mayor retardo en la respuesta.
- Peor experiencia en juegos online, videollamadas y escritorio remoto.

 Ojo: se puede tener **mucha velocidad** y **mala latencia** (por ejemplo, en conexiones saturadas o rutas largas).

QoS (Quality of Service)

La **QoS** es el conjunto de técnicas para **priorizar tráfico** y mantener cierta calidad en la comunicación.

Tiene sentido cuando compiten muchos tipos de datos en la misma red:

- Videollamadas / VoIP (necesitan baja latencia y estabilidad)
- Streaming
- Descargas
- Navegación web

La QoS suele apoyarse en conceptos como:

- Prioridad
 - Retardo
 - Pérdida de paquetes
 - Jitter (variación de latencia)
-

Recuerda

- **Ancho de banda:** capacidad máxima teórica.
 - **Throughput:** velocidad real conseguida.
 - **Latencia:** tiempo de ida (o ida y vuelta) de los datos.
 - **QoS:** mecanismos para mantener calidad y priorizar.
-

Control de acceso al medio

El **control de acceso al medio** define cómo se organizan los dispositivos para compartir un mismo medio de transmisión.

Depende de:

- Si el medio es **compartido** o **dedicado**.
- Si la comunicación es **semidúplex** o **dúplex**.

Semidúplex y dúplex

- **Semidúplex:** se transmite en un sentido cada vez (como un walkie-talkie).

- **Full-dúplex:** se transmite y recibe a la vez (lo habitual hoy en Ethernet con switch).

 En Ethernet moderno con switches, la comunicación suele ser **full-dúplex**, por lo que las colisiones prácticamente desaparecen.

Tipos de acceso

Existen dos grandes enfoques:

1. Acceso controlado

Se regula quién transmite y cuándo, evitando colisiones mediante reglas claras.

Ejemplo: sistemas por turnos.

2. Técnicas de contención

Permiten que varios equipos intenten transmitir y gestionan los conflictos.

Entre ellas:

- Aloha
 - Aloha ranurado
 - CSMA
-

CSMA

CSMA (Carrier Sense Multiple Access) significa acceso múltiple con detección de portadora.

Idea básica:

1. El equipo **escucha** el medio.
 2. Si el medio está libre, **transmite**.
 3. Si está ocupado, **espera**.
-

CSMA/CD

CSMA/CD (Collision Detection)

CSMA/CD añade "detección de colisión".

- Se usó en Ethernet tradicional con **hub** y medio compartido.
- Si dos equipos transmitían a la vez, se producía colisión y ambos reintentaban tras esperar un tiempo aleatorio.

 Hoy su uso es muy reducido porque con **switches** y enlaces full-dúplex no hay colisiones en condiciones normales.

CSMA/CA

CSMA/CA (Collision Avoidance)

CSMA/CA significa "evitación de colisiones".

- Es propio de redes **WiFi**.
- En WiFi no se detecta bien la colisión "mientras ocurre", así que se intenta **prevenirla**.

Se apoya en mecanismos como esperar, reservar tiempo de transmisión y confirmar recepción.

Token Ring

En Token Ring, un "testigo" (token) circula y solo transmite quien lo tiene.

- Se utilizó en redes de anillo.
 - Hoy es residual y se estudia sobre todo por valor histórico.
-

Sabías que...

La red **ALOHA** fue desarrollada en la Universidad de Hawái (años 70) para comunicar equipos entre islas usando radio.

- ALOHA transmitía directamente sin comprobar si el canal estaba libre → muchas colisiones.
 - ALOHA ranurado redujo colisiones dividiendo el tiempo en ranuras.
 - Más tarde surgió **CSMA**, donde primero se escucha.
 - Y después variantes como **CSMA/CD (Ethernet antiguo)** y **CSMA/CA (WiFi)**.
-

Protocolos y estándares

Para que dos dispositivos puedan comunicarse en una red no basta con estar conectados físicamente. Necesitan hablar el mismo "idioma".

Ese idioma lo definen los **protocolos** y los **estándares**.

¿Qué es un protocolo?

Un **protocolo** es un conjunto de reglas que establece:

- Cómo se inicia una comunicación.
- Cómo se envían los datos.
- Cómo se reciben.
- Qué ocurre si hay errores.
- Cómo se finaliza la conexión.

En otras palabras:

▮ Son las normas que deben seguir los dispositivos para intercambiar información correctamente.

Sin protocolos, cada fabricante implementaría su propio sistema y los equipos no podrían entenderse entre sí.

¿Qué es un estándar?

Un **estándar** es la formalización oficial de un protocolo.

Es decir:

- Especifica cómo debe implementarse.
- Garantiza compatibilidad entre fabricantes.
- Permite interoperabilidad.

📌 Protocolo y estándar no son lo mismo:

- El **protocolo** define las reglas.
 - El **estándar** publica y normaliza esas reglas.
-

¿Qué regulan los estándares?

Un estándar de red puede definir:

- Cómo se establece el enlace.
- Cómo se accede al medio físico.
- Cómo se transmiten los datos.
- Cómo se detectan o corrigen errores.
- Formato de tramas o paquetes.
- Velocidades compatibles.
- Conectores físicos.

Gracias a los estándares, un ordenador de una marca puede conectarse a un router de otra sin problemas.

Organismos de normalización

Existen instituciones que publican normas para establecer estándares. Entre ellas:

IEEE

(Institute of Electrical and Electronics Engineers)

- Publica los estándares más utilizados en redes.
- Serie 802.x (Ethernet, WiFi, Bluetooth, etc.).

ISO

(International Organization for Standardization)

- Define estándares internacionales.
- Responsable del modelo OSI.

EIA

Electronic Industries Alliance

TIA

Telecommunications Industry Association

- Junto con EIA define normas de cableado estructurado.

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

- Organismo europeo de normalización en telecomunicaciones.

ANSI

American National Standards Institute

- Coordina estándares en Estados Unidos.

Estándares más utilizados en redes

Aunque existen muchos, los más extendidos en redes informáticas son los siguientes:

IEEE 802.3

- Estándar de redes **Ethernet**.
- De él derivan normas como Fast Ethernet, Gigabit Ethernet o 100 Gigabit Ethernet.
- Utiliza **CSMA/CD** para el control de acceso al medio.
- Con el uso de switches y conexiones dúplex se resuelve el problema del acceso al medio.

IEEE 802.11

- Estándar para redes inalámbricas (WiFi).
- Define los protocolos necesarios para conectarse mediante wifi.
- Utiliza **CSMA/CA**, que evita colisiones.

Incluye versiones como:

- 802.11ac (WiFi 5)
 - 802.11ax (WiFi 6)
 - WiFi 6E
 - WiFi 7
-

IEEE 802.15

Normas para redes inalámbricas personales (WPAN).

Dentro de ellas destacan:

- **IEEE 802.15.1** → Bluetooth.
 - **IEEE 802.15.4** → ZigBee (domótica, baja frecuencia).
-

EIA/TIA T568A y T568B

- Normas para el cableado de redes LAN.
 - Definen el orden de los colores en los cables de par trenzado.
-

5.1.2. Tipos de redes

Las redes pueden clasificarse según distintos criterios. A continuación se muestran las clasificaciones más habituales.

Dirección de los datos

Esta clasificación depende de cómo se transmiten los datos dentro de la red.

◆ Simplex o unidireccional

- Los datos circulan en una sola dirección.
 - Un dispositivo envía y el otro solo recibe.
-

◆ Half-duplex o semidúplex

- Los datos pueden ir en ambas direcciones.
 - No pueden transmitirse al mismo tiempo.
 - Primero transmite uno y luego el otro.
-

◆ Full-duplex o dúplex

- Los datos pueden ir en ambas direcciones.
 - Se transmiten de forma simultánea.
-

Destinatarios

Esta clasificación depende de a quién van dirigidos los datos.

◆ Unidifusión o unicast

- Los datos se envían de un usuario a otro.
 - Comunicación uno a uno.
-

◆ Multidifusión o multicast

- Los datos se envían de un usuario a varios.
 - Comunicación uno a varios.
-

◆ Difusión o broadcast

- Los datos se envían de un usuario a todos.
 - Comunicación uno a todos los dispositivos de la red.
-

Medio físico

Esta clasificación depende del medio por el que viajan los datos.

◆ Redes cableadas

- Utilizan medios guiados o cables como medio de transmisión.
-

◆ Redes inalámbricas

- Utilizan medios no guiados.
 - Emplean radiofrecuencias, infrarrojos o microondas.
-

◆ Redes híbridas

- Combinan en la misma red medios cableados e inalámbricos.
-

Relación de los equipos dentro de la red

Esta clasificación depende de la función que realizan los nodos dentro de la red.

◆ Entre iguales o *peer to peer* (P2P)

- Todos los nodos son iguales.

- Ninguno realiza exclusivamente la función de servidor.
 - Cada equipo puede actuar como cliente y como servidor.
-

◆ Cliente-servidor

- Uno o varios nodos realizan la función de servidor.
 - Los demás equipos actúan como clientes.
 - Los clientes realizan peticiones.
 - El servidor responde a esas peticiones.
-

Dimensión y alcance

Esta clasificación se basa en el tamaño o alcance de la red.

◆ PAN (WPAN)

PAN (Personal Area Network)

- Red de muy corto alcance.
- Aproximadamente 10 metros.
- Se limita al entorno personal.

Suele formarse conectando dispositivos mediante **bluetooth**.

Ejemplos de dispositivos:

- Smartphones
- Smartwatches
- Tablets

El estándar asociado es **IEEE 802.15**, utilizado en redes WPAN como bluetooth o Zigbee.

También puede incluirse NFC.

◆ LAN (WLAN, HAN y VLAN)

LAN (Local Area Network)

- Mayor alcance que una PAN.
- Se utiliza en espacios reducidos como:
 - Oficinas
 - Empresas
 - Centros educativos
- Alcance limitado a unos cientos de metros.

Si es inalámbrica se denomina:

- **WLAN (Wireless Local Area Network).**

En estas redes los dispositivos se conectan:

- Mediante cable de par trenzado.
- Mediante WiFi.

Estándares asociados:

- **IEEE 802.3** → redes cableadas.
- **IEEE 802.11** → redes inalámbricas.

Dentro de este tipo se incluyen:

- **HAN (Home Area Network)**

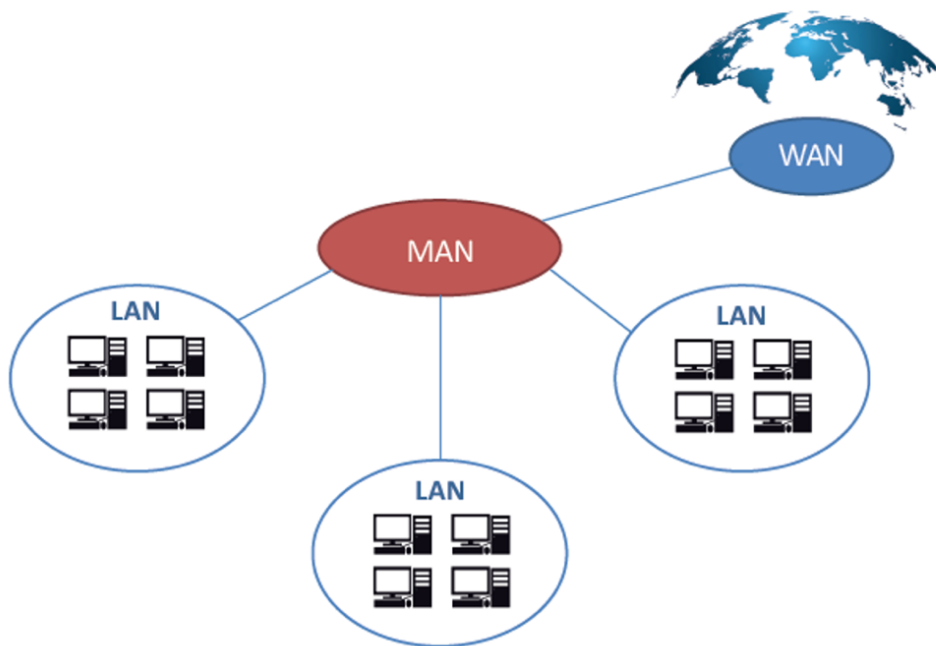
- Red doméstica.
- Puede considerarse una PAN o una LAN de tamaño reducido.

- **VLAN (Virtual Local Area Network)**

- Segmenta una LAN en varias redes.
 - Mejora la seguridad.
 - Dirige el tráfico de forma organizada.
-

- ◆ **MAN (Metropolitan Area Network)**

- Red de área metropolitana.
- Mayor que una LAN.
- Puede abarcar una o varias ciudades cercanas.
- Puede alcanzar varios kilómetros.



Ejemplo de una red MAN que conecta varias redes LAN y, a su vez, se conecta con una red WAN.

◆ WAN (Wide Area Network)

- Red de mayor alcance y dimensión.
- Permite conectar equipos en distintas:
 - Ciudades
 - Países
 - Continentes

Puede interconectar:

- Equipos individuales
 - Redes LAN
 - Redes MAN
-

Privacidad o propietario de la red

Las redes también pueden clasificarse según quién es su propietario y quién tiene acceso a ellas.

◆ Red pública

- Ofrece acceso público a los usuarios.
- Cualquier persona puede conectarse.
- Un ejemplo es **Internet**.

◆ Red privada

- Solo pueden acceder:
 - Sus propietarios.
 - Usuarios autorizados.
 - Si combina parte pública y parte privada se denomina **red híbrida**.
-

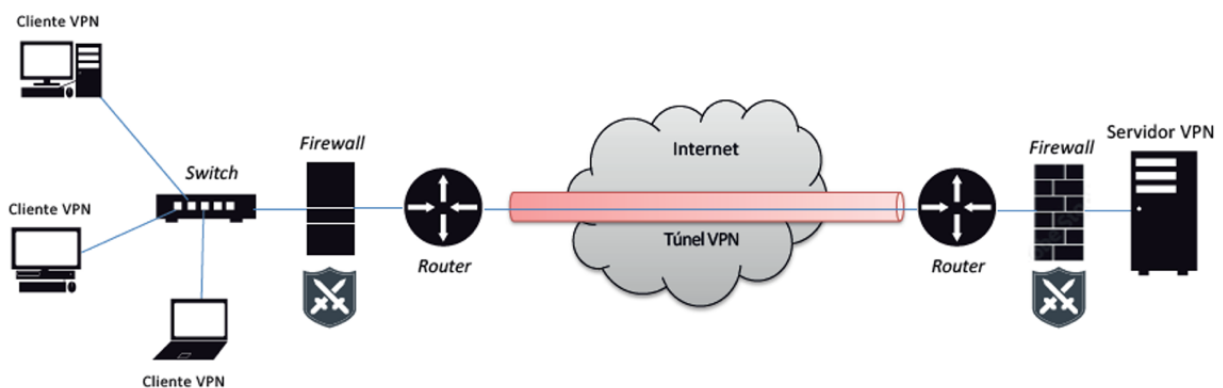
◆ Red privada virtual (VPN)

VPN (Virtual Private Network)

- Crea una red virtual entre dos o más equipos a través de Internet.
- Cada equipo ve a los demás como si estuvieran en la misma red local.
- Se crea un **túnel VPN**.
- Es una red virtual creada utilizando otra red (normalmente Internet).

Se utiliza principalmente en:

- Empresas con sucursales.
- Organizaciones con sedes en distintos lugares.
- Teletrabajo.



Seguridad en una red privada

Es importante garantizar:

- Autenticidad
- Integridad
- Confidencialidad
- No repudio

Para ello se utilizan:

- Nombre de usuario y contraseña.
 - Funciones resumen o **hash** (MD5, SHA).
 - Algoritmos de encriptación.
 - Firma digital en los mensajes.
-

Tipos de VPN

Existen varios tipos:

◆ VPN de acceso remoto

- El usuario se conecta a través de Internet.
 - Tras autenticarse, trabaja como si estuviera dentro de la red local.
-

◆ VPN interna (VPN over LAN)

- Variante de la anterior.
 - Se utiliza dentro de la red local.
 - Sirve para aislar o proteger zonas dentro de la misma red.
-

◆ VPN punto a punto

- Conexión permanente entre dos extremos.
- Se establece a través de Internet.
- Se utiliza, por ejemplo, para conectar sucursales con la sede central.

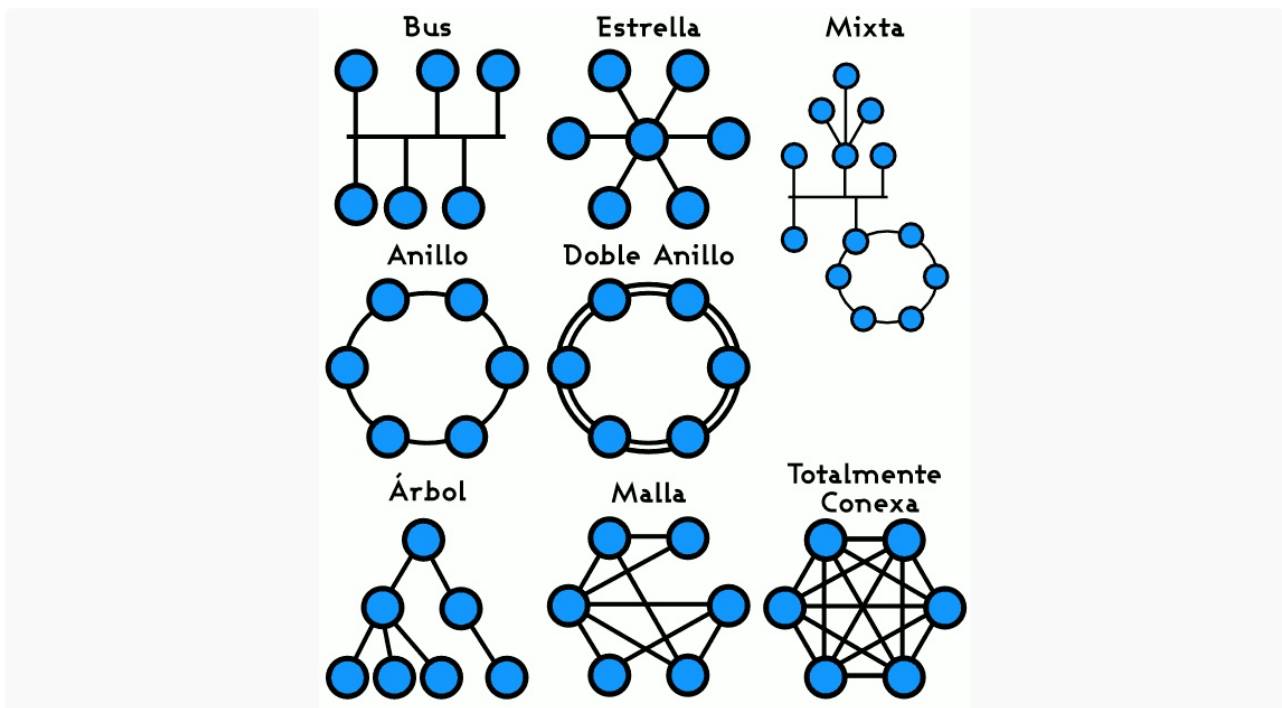
Utiliza la técnica de **tunneling**, que consiste en:

- Crear un túnel dentro de la red.
 - Evitar que los equipos intermedios puedan descifrar la información.
 - Utilizar un protocolo de comunicación seguro.
-

Topologías de redes

La **topología de red** es la forma en que se conectan los nodos o equipos dentro de una red y cómo se organizan los medios de transmisión.

Según su estructura, existen diferentes tipos de topologías.



◆ Bus

- Todos los hosts están conectados al mismo medio o bus.
- Si falla el bus, falla toda la red.
- Los nodos quedan aislados entre sí.

◆ Estrella

- Los hosts se conectan a un dispositivo central.
- Es fácil de montar.
- Es escalable.
- Si falla un nodo, la red sigue funcionando.
- Si falla el nodo central, deja de funcionar la red.

◆ Anillo

- Cada nodo se conecta a los dos nodos más cercanos.
- Se forma un anillo cerrado.
- Si falla un nodo, la red puede seguir funcionando.

◆ Árbol

- Los nodos se organizan de forma jerárquica.

- Existe un nodo central del que dependen los demás.
 - Si falla el nodo central, ocurre lo mismo que en la topología en estrella.
-

◆ Malla

- Cada nodo está conectado a varios nodos.
 - Los mensajes pueden seguir distintas rutas.
 - Si falla un nodo, se puede encontrar una ruta alternativa.
-

◆ Totalmente conectada

- Cada nodo está conectado con todos los demás.
 - También llamada profunda o neuronal.
 - Es difícil de implementar.
 - Es costosa.
 - No es fácilmente escalable.
 - Puede seguir funcionando aunque falle un nodo.
-

◆ Línea

- Similar a la topología en bus.
 - Los nodos se conectan unos con otros en cadena.
 - Si falla un nodo, los demás pueden quedar aislados.
-

◆ Mixta

- Combina varias topologías diferentes dentro de la misma red.
-

Sabías que...

En redes locales o LAN es habitual utilizar la topología en estrella, donde todos los nodos están conectados mediante un switch central.

5.1.3. Mapas físicos y lógicos de una red

Cuando se diseña una red o se analiza una ya existente para mejorarla o actualizarla, es necesario elaborar:

- Un **mapa físico**

- Un **mapa lógico**

Estos mapas permiten:

- Detectar problemas de diseño.
- Mejorar la seguridad.
- Documentar la red.
- Consultarla cuando sea necesario modificarla o buscar errores.

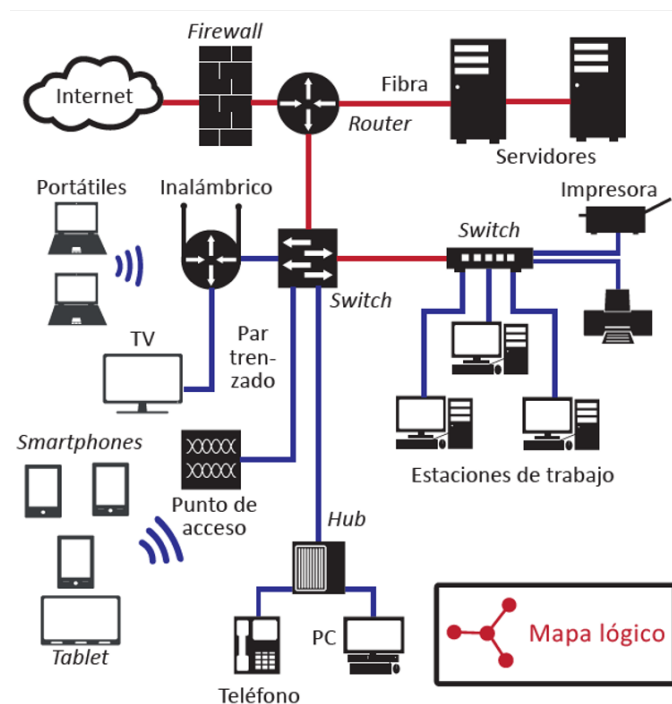
Mapa lógico

El **mapa lógico** es un esquema que representa cómo funciona la red.

Muestra elementos como:

- Hosts
- Servidores
- Dispositivos de conexión
- Medios de transmisión
- Subredes
- Tipo de direccionamiento
- Direcciones IP estáticas

No representa la ubicación real, sino la estructura y funcionamiento.



En el ejemplo mostrado se observa:

- Conexión a Internet a través de un firewall.

- Router que distribuye la red.
- Servidores conectados mediante fibra.
- Switch troncal.
- Equipos conectados por par trenzado.
- Dispositivos inalámbricos conectados mediante punto de acceso.
- Diferenciación entre fibra (color rojo) y par trenzado (color azul).

El router conecta la red local con el exterior y separa zonas como:

- Zona de servidores
 - Zona de estaciones de trabajo
 - Zona inalámbrica
-

Mapa físico

El **mapa físico** representa la red dentro del espacio real donde se encuentra.

Puede incluir:

- Edificios
- Plantas
- Ubicación de cada nodo
- Distancias entre equipos
- Recorrido del cableado

Mientras que el mapa lógico muestra cómo funciona la red, el físico muestra dónde está cada elemento.

Herramientas para crear mapas

El mapa físico suele realizarse con programas de diseño como:

- SmartDraw
- Microsoft Visio
- LibreOffice Draw

Los mapas lógicos pueden realizarse con simuladores de red como:

- Cisco Packet Tracer
 - GNS3
 - Dynamips
-